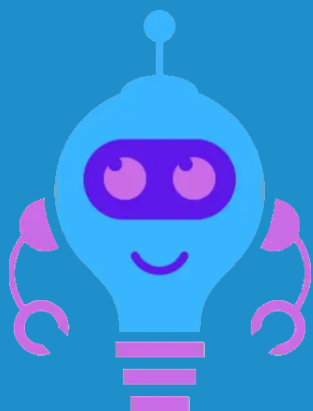
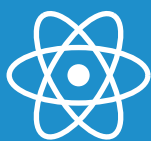
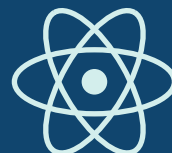




Retos de Ingeniería Divergente •

16 desafíos para construir en casa • 6 a 11 años

Imagina, construye, prueba y mejora. Con materiales de reciclaje
y sin ser experto.



divergenios

aprender es divertido • divergenios.com



Los ingenieros prueban, fallan y mejoran.

Los ingenieros no nacen sabiendo. En este cuaderno no hay "una solución correcta": hay misiones. Construye la torre más alta, el puente que aguante más libros, el coche que llegue más lejos. Tú decides cómo. Y cuando algo se caiga (que se caerá), no habrás fracasado: habrás encontrado la primera cosa que mejorar. Eso se llama ingeniería.

Cada reto tiene cuatro partes:

1 La misión

Un objetivo claro que puedes medir.

2 Construye

Ideas para empezar (¡el diseño es tuyo!).

3 La ingeniería detrás

Por qué funciona, para peques.

4 Prueba y mejora

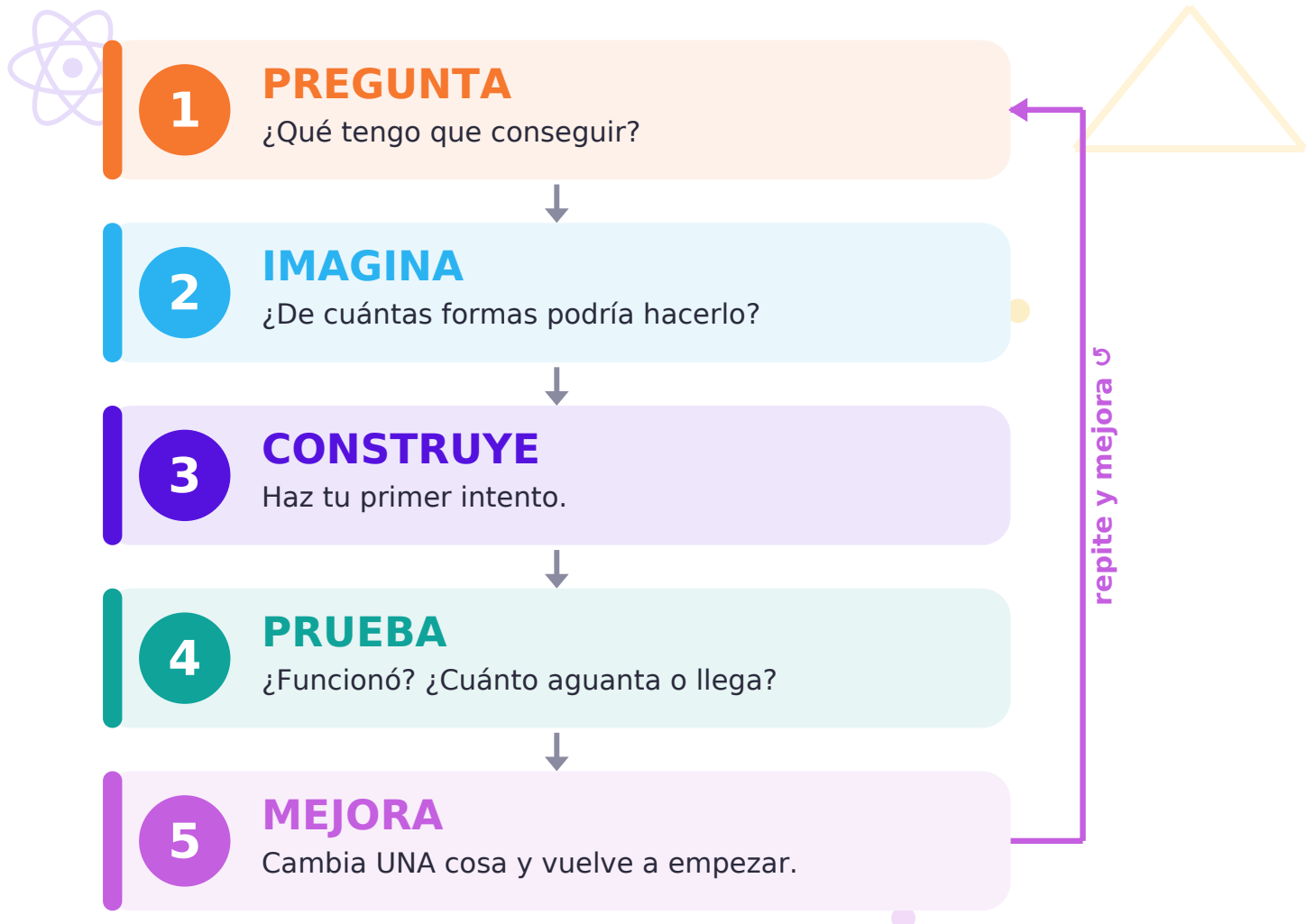
El secreto de todo ingeniero.

¿Listo, ingeniero divergente? Ponte el casco imaginario.



El secreto: el ciclo de diseño

Pégalo en la pared. Lo usarás en TODOS los retos.



Regla de oro

Ningún reto se hace una sola vez. Construye, prueba y MEJORA.



Reglas del taller seguro

¡El ingeniero responsable cuida de todos!

1

Siempre con un adulto cerca.

2

Cortes y pegamento caliente: los hace el adulto.

3

Nada que se lance va hacia las caras; solo objetos blandos.

4

Cuidado con palillos, alambres y bordes; protégete los dedos.

5

Recoger forma parte del reto.

Iconos



Fácil



Media



Con adulto



Reto medible



Hay que probar varias veces



Índice de retos

Toca un reto para saltar a su página. El color indica el tipo de ingeniería.

1 La torre rascacielos

2 El puente que cruza el río

3 La torre antiterremotos

4 El refugio resistente

5 El coche-globo

6 El paracaídas más lento

7 Operación: salva el huevo

8 La montaña rusa de canicas

9 La grúa con palanca

10 La mano hidráulica

11 El teleférico (poleas)

12 El molino de viento

13 La balsa carguera

14 La rampa más rápida

15 La diana de precisión (catapulta...)

16 El brazo robótico de cartón

Por concepto

Estructuras: 1-4

Fuerzas y movimiento: 5-8, 14

Máquinas simples: 9-12

Flotar y precisión: 13, 15

Mecanismos y robótica: 10, 16

Por tiempo

15-20 min: 1, 6, 9, 11, 13, 14

25-30 min: 2,3,4,5,7,8,10,12,15,16

Solo reciclaje

1, 2, 3, 4, 5,

8, 11, 12, 16

LA MISIÓN

Construye la torre más alta que se sostenga sola 10 segundos, usando solo papel y celo.

QUÉ NECESITAS

10 hojas de papel, celo, una regla para medir.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Prueba a enrollar el papel en tubos, doblarlo en triángulos, hacer una base ancha... Tú eliges la forma.

LA INGENIERÍA DETRÁS

Las torres altas necesitan una base ancha y peso repartido. Los tubos y triángulos aguantan mucho más que el papel plano, porque reparten la fuerza. Por eso los rascacielos son más anchos abajo.

PRUEBA Y MEJORA

Mide tu torre. Ahora cambia UNA cosa (base más ancha, tubos más gruesos) e intenta superar tu récord.

RETO DIVERGENTE

¿aguanta una pelota de papel en la punta sin caerse?

LA MISIÓN

Une dos sillas (el "río") con un puente de papel/cartón que aguante el máximo de monedas sin hundirse.

QUÉ NECESITAS

Papel o cartón, celo, monedas o un librito, 2 sillas separadas un palmo.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Prueba el papel plano (se hunde), plegado en acordeón, en forma de tubo, en "U"... ¿qué aguanta más?

LA INGENIERÍA DETRÁS

La forma vence al material. Los pliegues en acordeón y las vigas en "U" o tubo convierten una hoja débil en algo rígido. Es como están hechos los puentes y las vigas de los edificios.

PRUEBA Y MEJORA

Cuenta cuántas monedas aguanta cada diseño. Anota el ganador.

RETO DIVERGENTE

Alarga el río (separa más las sillas). ¿Tu diseño sigue aguantando o hay que rediseñar?

LA MISIÓN

Construye una torre que no se caiga cuando sacudas la mesa (¡tu terremoto!).

QUÉ NECESITAS

Palitos, plastilina/malvaviscos, una bandeja para sacudir.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Haz una torre y zarandea la bandeja. ¿Se cae? Refuézala con triángulos (diagonales) y una base ancha.

LA INGENIERÍA DETRÁS

En los terremotos, las diagonales (arriostramiento) impiden que la estructura se deforme. Una base ancha y pesada baja el "centro de gravedad" y la hace más estable. Los ingenieros de zonas sísmicas usan justo estos trucos.

RETO DIVERGENTE

¿quién hace la torre más alta que sobreviva a 5 segundos de terremoto?

LA MISIÓN

Construye un refugio de papel/cartón en cuyo techo aguante un libro sin aplastarse.

QUÉ NECESITAS

Papel, cartón, celo, un libro de prueba.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Las paredes verticales y los tubos como columnas aguantan más. Prueba techo plano vs. techo en pico (a dos aguas).

LA INGENIERÍA DETRÁS

Las columnas transmiten el peso al suelo, y un techo inclinado reparte la carga mejor que uno plano. Por eso muchas casas tienen tejado en pico.

RETO DIVERGENTE

¿cuántos libros aguanta antes de ceder? Refuerza el punto que se rompió primero.

LA MISIÓN

Construye un coche que avance lo más lejos posible impulsado solo por un globo.

QUÉ NECESITAS

Una botella o cartón (chasis), 4 tapones o ruedas de cartón, 2 palos/pajitas (ejes), un globo, una pajita, celo.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Fija las ruedas con ejes que giren libres. Pega el globo a una pajita que apunte hacia atrás; al soltar el aire, el coche avanza.

LA INGENIERÍA DETRÁS

El aire sale hacia atrás y, por reacción, empuja el coche hacia delante (lo mismo que un cohete). Si las ruedas rozan o no son redondas, pierdes energía: por eso los coches buscan menos rozamiento.

PRUEBA Y MEJORA

Mide la distancia. Prueba ruedas más ligeras, ejes más rectos, un globo más grande. ¿Qué cambio dio más metros?

RETO DIVERGENTE

Haz una carrera. ¿Más lejos = más rápido? ¡No siempre!

LA MISIÓN

Diseña un paracaídas que haga caer un peso lo más despacio posible.

QUÉ NECESITAS

Una bolsa de plástico o servilleta, hilos, un peso pequeño (una figurita), tijeras (adulto).

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Corta una cúpula, ata 4 hilos a las esquinas y al peso. Suéltalo desde una altura segura y cuenta los segundos.

LA INGENIERÍA DETRÁS

El paracaídas atrapa aire y crea resistencia (rozamiento con el aire) que frena la caída. Cuanto más grande la cúpula, más aire atrapa, más lento cae.

PRUEBA Y MEJORA

Cronometra. Prueba una cúpula más grande, un agujerito en el centro (¡sorpresa: a veces cae más estable!).

RETO DIVERGENTE

¿quién diseña el que más tarda en tocar el suelo desde la misma altura?

LA MISIÓN

Diseña una protección para que un huevo (o una bolita de plastilina) no se rompa al caer desde lo alto.

QUÉ NECESITAS

Un huevo (o plastilina como ensayo), materiales blandos (algodón, papel, globos, esponjas), una bolsa, celo.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Rodea el huevo de "amortiguadores". Piensa: ¿absorber el golpe? ¿repartirlo? ¿frenar la caída con un paracaídas?

LA INGENIERÍA DETRÁS

Al caer, el huevo lleva energía de movimiento. Si para de golpe, se rompe. Los materiales blandos hacen que pare poco a poco, repartiendo el golpe en más tiempo. Es la misma idea que el airbag y el casco.

PRUEBA Y MEJORA

Empieza con plastilina para no gastar huevos. Sube la altura poco a poco.

RETO DIVERGENTE

Consigue protegerlo con el menor número de materiales posible. ¡Elegancia de ingeniero!

LA MISIÓN

Construye un recorrido por el que una canica baje, dé al menos una curva y llegue a una "meta" sin salirse.

QUÉ NECESITAS

Tubos de cartón (papel higiénico) cortados a lo largo, o aislante de tuberías, celo, una canica, una pared o caja para apoyar.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Apoya el inicio bien alto. Une tramos cuidando que no haya saltos. Las curvas necesitan pared para que la canica no se escape.

LA INGENIERÍA DETRÁS

Arriba, la canica tiene energía guardada por la altura (energía potencial); al bajar se convierte en velocidad. Por eso el primer tramo debe ser el más alto: si una subida posterior es más alta, la canica no llega.

PRUEBA Y MEJORA

Si se atasca, sube la pendiente; si se sale, levanta el borde de la curva.

RETO DIVERGENTE

Añade un "looping" o un salto. ¿Cuánta altura inicial necesitas para lograrlo?

LA MISIÓN

Construye una palanca que levante un objeto pesado con poco esfuerzo.

QUÉ NECESITAS

Una regla o palo, un tapón o lápiz grueso (el punto de apoyo), algo a levantar.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Apoya la regla sobre el tapón. Pon el peso en un extremo y empuja el otro. Mueve el punto de apoyo y nota la diferencia.

LA INGENIERÍA DETRÁS

Una palanca multiplica tu fuerza. Cuanto más cerca del peso pongas el punto de apoyo, menos esfuerzo necesitas (pero tienes que mover más el otro lado). Por eso un balancín, unas tijeras o un cascanueces funcionan.

RETO DIVERGENTE

Encuentra la posición del apoyo con la que levantas el peso con un solo dedo.

LA MISIÓN

Construye un brazo o mano de cartón que se mueva empujando agua o aire con jeringas.

QUÉ NECESITAS

2 jeringas (sin aguja), un tubito que las una, agua, cartón, palillos como articulaciones.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Une dos jeringas con el tubo lleno de agua. Al empujar una, la otra se mueve sola. Conéctala a una pieza de cartón articulada.

LA INGENIERÍA DETRÁS

Los líquidos no se comprimen: al empujar uno por un lado, mueve lo que hay al otro. Eso es la hidráulica, y mueve excavadoras, grúas y frenos de coche.

RETO DIVERGENTE

¿se mueve igual con aire (neumática) que con agua? Pruébalo y nota la diferencia.

11

El teleférico (poleas)

MÁQUINAS

20 MIN

MEDIA

LA MISIÓN

Transporta un objeto pequeño de un lado a otro de la habitación por una cuerda inclinada.

QUÉ NECESITAS

Un cordel largo, un carrete/anilla o un clip doblado como gancho, una cestita (tapón, vasito), dos puntos de apoyo a distinta altura.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Tensa el cordel de alto a bajo. Cuelga la cesta de un gancho que deslice. Suéltala arriba: baja sola.

LA INGENIERÍA DETRÁS

La gravedad tira de la carga hacia abajo y la inclinación la guía. Con una polea real podrías subirla también tirando de una cuerda con menos esfuerzo.

RETO DIVERGENTE

Haz que vuelva sola añadiendo una segunda cuerda y un contrapeso.



LA MISIÓN

Construye unas aspas que giren lo más rápido posible al soplar (o con un ventilador).

QUÉ NECESITAS

Papel/cartulina, un palillo o chincheta y un palo (eje), tijeras.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Recorta aspas y dóblalas en ángulo para que el aire las empuje. Fíjalas a un eje que gire libre.

LA INGENIERÍA DETRÁS

El aire choca con las aspas inclinadas y las empuja de lado, haciéndolas girar. Si están planas, el aire pasa sin empujar. Así funcionan los molinos y los aerogeneradores que hacen electricidad.

RETO DIVERGENTE

Cambia el número, el tamaño y el ángulo de las aspas. ¿Cuántas y con qué ángulo giran más rápido?

LA MISIÓN

Construye una balsa que flote y aguante el máximo de peso (monedas) sin hundirse.

QUÉ NECESITAS

Materiales que floten (corcho, palitos, tapones, papel de aluminio), un barreño con agua, monedas.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Una base ancha reparte el peso. Un borde alto (como un barco) evita que entre el agua.

LA INGENIERÍA DETRÁS

Un objeto flota si desplaza suficiente agua. Cuanto más ancha la balsa, más agua aparta y más peso aguanta antes de hundirse. ¡Por eso los barcos enormes de metal flotan!

PRUEBA Y MEJORA

Añade monedas de una en una hasta que se hunda. Rediseña para superar el récord.

RETO DIVERGENTE

¿flota más una bola de aluminio o la misma cantidad hecha "barquito"? Descúbrelo.

LA MISIÓN

Averigua qué inclinación hace que una canica llegue más rápido abajo.

QUÉ NECESITAS

Una tabla/libro como rampa, libros para subir la altura, una canica, un cronómetro.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Monta la rampa con poca altura y cronometra. Sube la altura y vuelve a medir.

LA INGENIERÍA DETRÁS

Cuanta más pendiente, más rápido acelera la canica, porque la gravedad la empuja con más fuerza hacia abajo. Es física de toboganes y rampas de skate.

PRUEBA Y MEJORA

Anota altura y tiempo en una tabla. Dibuja una gráfica: ¿qué relación ves?

RETO DIVERGENTE

¿llega más lejos al salir si la rampa termina hacia arriba? Diseña un "salto".

LA MISIÓN

Construye un lanzador que acierte en una diana a una distancia fija, 3 veces seguidas.

QUÉ NECESITAS

Palitos, gomas, una cuchara o tapón, bolitas blandas de papel, una diana dibujada.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Monta un lanzador de palanca con goma. Marca siempre el mismo punto de carga para repetir igual.

LA INGENIERÍA DETRÁS

La goma guarda energía elástica que se convierte en lanzamiento. Para acertar siempre necesitas repetir las mismas condiciones: misma fuerza, mismo ángulo. Eso es la precisión en ingeniería.

PRUEBA Y MEJORA

Si te quedas corto, estira más la goma; si te pasas, menos. Encuentra el "ajuste" exacto.

RETO DIVERGENTE

Aleja la diana. ¿Qué tienes que cambiar para seguir acertando?

LA MISIÓN

Construye un brazo articulado que pueda agarrar y mover un objeto ligero.

QUÉ NECESITAS

Tiras de cartón, encuadernadores/palillos (articulaciones), hilos para tirar, pinzas de la ropa o cartón para la "garra".

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Une tiras de cartón con articulaciones que giren. Pasa hilos que, al tirar, doblen el brazo. Añade una pinza al final.

LA INGENIERÍA DETRÁS

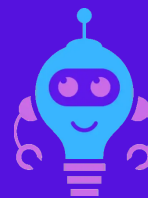
Los robots y tu propio brazo se mueven por articulaciones (como tu codo). Los hilos hacen de "músculos/tendones" que tiran para doblar. Los robots reales usan motores en vez de hilos, pero la idea es la misma.

RETO DIVERGENTE

¿puedes mover un vasito de un sitio a otro sin tocarlo con la mano, solo con tu brazo robótico?

Mi Cuaderno de Ingeniería

Una copia por reto. Diseña, prueba y mejora como un ingeniero de verdad.



Ingeniero/a:

Reto n.º:

Misión:

1 MI PRIMER DISEÑO Dibújalo

(tu diseño)

2 PRUEBA 1 ¿Qué pasó? ¿cuánto aguantó o llegó?

.....
.....

3 ¿QUÉ VOY A MEJORAR? Cambio UNA sola cosa

.....
.....

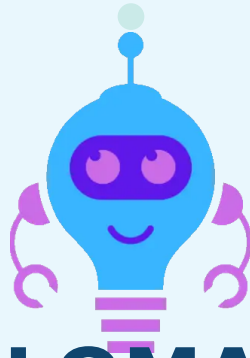
4 PRUEBA 2 Antes: Después:

5 MI MEJOR MARCA

.....

Lo que más me costó:

Lo que más me gustó:



DIPLOMA DE INGENIERO/A DIVERGENTE

Otorgado con orgullo a:

por diseñar, construir, probar y MEJORAR como un auténtico ingeniero. Por no rendirse cuando algo se cayó... ¡y volver a intentarlo mejor!

¡APRENDER ES DIVERTIDO!

Retos superados: ____ / 16

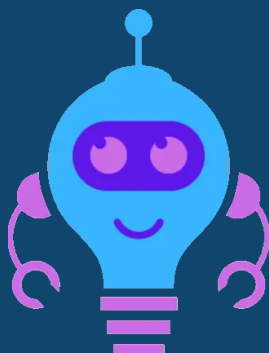
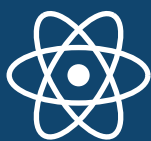
Fecha: ____ / ____ / ____

Jefe de taller:



divergenios





¿Listo para el siguiente desafío?

Has diseñado, construido y mejorado como un ingeniero de verdad. En divergenios.com te esperan más experimentos, robótica sin pantallas y retos nuevos cada mes para seguir creando.

Laboratorio Divergente · 20 experimentos



Club Divergente · novedades cada mes

Tu primer robot · sin pantallas



divergenios.com

aprender es divertido

